Corrigé brut

CCINP MP — Mathématiques 2 2026

CCINP · MP · Maths 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve MP3M2, durée 4 heures, calculatrices interdites. Deux exercices et un problème indépendants, 20 questions.

Exercice 1

Ici $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$, et $I = I_3$. La matrice $J \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ a tous ses coefficients égaux à 1, et $A = aJ + bI$.

Q1

Les trois colonnes de J sont égales à $u = {}^t(1,1,1) \neq 0$. Donc $\operatorname{Im} J = \operatorname{Vect}(u)$ et $\boxed{\operatorname{rg} J = 1}$.

Pour tous i, j, on a $(J^2)_{ij} = \sum_{k=1}^{3} 1 \cdot 1 = 3$, donc $J^2 = 3J$.

Le polynôme $X(X-3)$ annule donc J. Il est scindé sur $\mathbb{R}$ à racines simples : J est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, et $\operatorname{Sp}(J) \subset \{0, 3\}$.

— $\ker J = \{x \in \mathbb{R}^3,\ x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ est de dimension $3 - \operatorname{rg} J = 2$ (théorème du rang). Donc 0 est valeur propre et $\dim E_0(J) = 2$.
— $Ju = 3u$ avec $u \neq 0$: 3 est valeur propre. Comme J est diagonalisable, $\dim E_0 + \dim E_3 = 3$, d'où $E_3(J) = \operatorname{Vect}(u)$.

$$\boxed{J \text{ est diagonalisable, semblable à } \operatorname{diag}(3,0,0)}$$

Q2

D'après Q1, il existe $Q \in GL_3(\mathbb{R})$ telle que $Q^{-1}JQ = D = \operatorname{diag}(3,0,0)$. Alors

$$Q^{-1}AQ = aQ^{-1}JQ + bI = aD + bI.$$

$$\boxed{A \text{ est semblable à } \operatorname{diag}(3a+b,\ b,\ b)}$$

On a $E_{3a+b}(A) = \operatorname{Vect}({}^t(1,1,1))$ et $E_b(A) = \{x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$. Comme $a \neq 0$, $b \neq 3a + b$.

Q3

D'après Q2, A est diagonalisable. Par le théorème de caractérisation des matrices diagonalisables, son polynôme minimal π_A est donc scindé à racines simples.

Ses racines sont exactement les valeurs propres de A (toute valeur propre est racine de tout polynôme annulateur, et π_A divise χ_A). Ce sont b et $3a + b$, distinctes car $a \neq 0$.

Comme π_A est unitaire :

$$\boxed{\pi_A = (X - b)(X - 3a - b)}$$

Q4

On pose $\lambda = 3a + b$, de sorte que $\lambda - b = 3a \neq 0$.

a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Comme $\deg \pi_A = 2$, la division euclidienne s'écrit $X^n = \pi_A Q_n + R_n$, avec $R_n = \alpha_n X + \beta_n$.

En évaluant en les racines b et λ de π_A :

$$\begin{aligned} b^n &= \alpha_n b + \beta_n, \\ \lambda^n &= \alpha_n \lambda + \beta_n. \end{aligned}$$

Par différence, puis en reportant :

$$\begin{aligned} \alpha_n &= \frac{\lambda^n - b^n}{\lambda - b} = \frac{\lambda^n - b^n}{3a}, \\ \beta_n &= b^n - \alpha_n b = \frac{\lambda b^n - b\lambda^n}{3a}. \end{aligned}$$

Comme $\pi_A(A) = 0$, on a $A^n = \pi_A(A)Q_n(A) + R_n(A) = R_n(A)$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ A^n = \frac{\lambda^n - b^n}{3a}\, A + \frac{\lambda b^n - b\lambda^n}{3a}\, I,\ \text{avec } \lambda = 3a + b}$$

Contrôle : $n = 0$ donne I, $n = 1$ donne A.

b) Par récurrence, $J^k = 3^{k-1} J$ pour tout $k \geq 1$. C'est vrai pour $k = 1$, et si $J^k = 3^{k-1} J$, alors $J^{k+1} = 3^{k-1} J^2 = 3^k J$.

$$\boxed{\forall k \geq 1, \quad J^k = 3^{k-1} J}$$

Les matrices aJ et bI commutent, donc la formule du binôme s'applique. La formule de J^k ne vaut que pour $k \geq 1$: on isole le terme $k = 0$, pour lequel $J^0 = I$.

$$\begin{aligned} A^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} J^k \\ &= b^n I + \frac{1}{3}\Big(\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} (3a)^k b^{n-k} \Big) J \\ &= b^n I + \frac{(3a+b)^n - b^n}{3}\, J. \end{aligned}$$

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad A^n = b^n\, I + \frac{(3a+b)^n - b^n}{3}\, J}$$

Cohérence avec a), en remplaçant A par $aJ + bI$:

$$\begin{aligned} \alpha_n A + \beta_n I &= \alpha_n a\, J + (\alpha_n b + \beta_n) I \\ &= \frac{\lambda^n - b^n}{3} J + b^n I. \end{aligned}$$

Exercice 2

Ici $n \in \mathbb{N}^*$ et $P = a_0 + a_1 X + \cdots + a_{n-1} X^{n-1} \in \mathbb{R}[X]$. Pour $k \in [\![0, n-1]\!]$, $\omega_k = \mathrm{e}^{2ik\pi/n}$. On veut montrer $(*)$: $P(\omega_1) \cdots P(\omega_{n-1}) \in \mathbb{R}$.

Q5

$j \neq 1$ et $j^3 = 1$, donc $1 + j + j^2 = \dfrac{j^3 - 1}{j - 1}$:

$$\boxed{1 + j + j^2 = 0}$$

On prend $n = 3$ et $P = 1 + 2X + 3X^2$: degré 2, coefficients réels, non nuls et deux à deux distincts. Ici $\omega_1 = j$ et $\omega_2 = j^2$.

Avec $j^2 = -1 - j$ et $j^4 = j$:

$$\begin{aligned} P(j) &= 1 + 2j + 3j^2 \\ &= -2 - j, \\ P(j^2) &= 1 + 2j^2 + 3j^4 \\ &= 1 + 3j + 2j^2 \\ &= -1 + j. \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} P(j)P(j^2) &= (-2 - j)(-1 + j) \\ &= 2 - j - j^2 \\ &= 3. \end{aligned}$$

$$\boxed{P(\omega_1)P(\omega_2) = 3 \in \mathbb{R}}$$

Cela vérifie $(*)$. On note d'ailleurs que $j^2 = \overline{j}$, et que le produit vaut $|P(j)|^2$.

Q6

J est définie par $J_{i,i+1} = 1$ pour $1 \leq i \leq n-1$ et $J_{n,1} = 1$, les autres coefficients étant nuls. On note $\chi_J = \det(XI_n - J)$.

Si $n = 1$, $J = (1)$ et $\chi_J = X - 1$.

Si $n \geq 2$, soit $M = XI_n - J$. Sa première colonne n'a que deux coefficients non nuls : $M_{1,1} = X$ et $M_{n,1} = -1$. En développant selon cette colonne :

$$\chi_J = X\,\Delta_{1,1} + (-1) \cdot (-1)^{n+1}\,\Delta_{n,1},$$

où $\Delta_{i,1}$ est le mineur obtenu en supprimant la ligne i et la colonne 1.

— $\Delta_{1,1}$: la sous-matrice est triangulaire supérieure, de diagonale X (et de sur-diagonale -1). Donc $\Delta_{1,1} = X^{n-1}$.
— $\Delta_{n,1}$: on garde les lignes 1 à $n-1$ et les colonnes 2 à n. La sous-matrice est triangulaire inférieure, de diagonale -1 (les -1 de M en position $(i, i+1)$) et de sous-diagonale X. Donc $\Delta_{n,1} = (-1)^{n-1}$.

D'où :

$$\begin{aligned} \chi_J &= X^n + (-1)^{n+2}(-1)^{n-1} \\ &= X^n + (-1)^{2n+1}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\chi_J = X^n - 1}$$

Contrôle : pour $n = 3$, la règle de Sarrus donne $X^3 - 1$.

Q7

On a $J_{i,j} = 1$ si $j \equiv i+1\ [n]$, et 0 sinon.

Par récurrence sur k : $(J^k)_{i,j} = 1$ si $j \equiv i+k\ [n]$, 0 sinon.

En effet, dans $(J^{k+1})_{i,j} = \sum_\ell (J^k)_{i,\ell} J_{\ell,j}$, seul le terme $\ell \equiv i+k$ est non nul. Il vaut 1 si et seulement si $j \equiv i+k+1$.

Pour i, j fixés, un seul $k \in [\![0, n-1]\!]$ vérifie $j \equiv i+k\ [n]$, à savoir $k = (j-i) \bmod n$. Donc :

$$\begin{aligned} P(J)_{i,j} &= \sum_{k=0}^{n-1} a_k (J^k)_{i,j} \\ &= a_{(j-i) \bmod n}. \end{aligned}$$

La première ligne est $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$. Chaque ligne se déduit de la précédente par un décalage circulaire d'une case vers la droite : c'est la description de A.

$$\boxed{A = P(J)}$$

Q8

D'après Q7, $(J^n)_{i,j} = 1$ si et seulement si $j \equiv i\ [n]$, donc $J^n = I_n$.

Le polynôme $X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(X - \omega_k)$ annule donc J. Il est scindé sur $\mathbb{C}$ à racines simples, car les ω_k sont deux à deux distincts. Donc J est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

D'après Q6, ses valeurs propres sont les n racines de $\chi_J = X^n - 1$, toutes simples. Il existe donc $Q \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que

$$\boxed{Q^{-1} J Q = \Delta = \operatorname{diag}(\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1})}$$

On peut prendre pour colonnes de Q les vecteurs $V_k = {}^t(1, \omega_k, \omega_k^2, \dots, \omega_k^{n-1})$, qui vérifient $JV_k = \omega_k V_k$.

Comme $J^m = Q \Delta^m Q^{-1}$ pour tout m, par linéarité $A = P(J) = Q\, P(\Delta)\, Q^{-1}$, et $P(\Delta)$ est diagonale :

$$\boxed{Q^{-1} A Q = \operatorname{diag}\left(P(\omega_0), P(\omega_1), \dots, P(\omega_{n-1})\right)}$$

Les $P(\omega_k)$ ne sont pas forcément distincts : pour $n = 4$ et $P = X + X^3$, $P(i) = P(-i) = 0$.

Q9

Si $n = 1$, le produit est vide et vaut 1. Supposons $n \geq 2$. D'après Q8 :

$$\begin{aligned} \det A &= \prod_{k=0}^{n-1} P(\omega_k) \\ &= P(1) \prod_{k=1}^{n-1} P(\omega_k). \end{aligned}$$

Or $\det A \in \mathbb{R}$ car A est réelle, et $P(1) = a_0 + \cdots + a_{n-1} \in \mathbb{R}$.

— Si $P(1) \neq 0$: $\prod_{k=1}^{n-1} P(\omega_k) = \dfrac{\det A}{P(1)} \in \mathbb{R}$.

— Cas général, y compris $P(1) = 0$. Pour $x \in \mathbb{R}$, le polynôme $P + x$ est à coefficients réels et sa matrice circulante est $A + xI_n$. Q8 appliquée à $P + x$ donne $\det(A + xI_n) = \prod_{k=0}^{n-1}(P(\omega_k) + x)$.

— La fonction $R : x \mapsto \prod_{k=1}^{n-1}(P(\omega_k) + x)$ est polynomiale, donc continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. Pour $x \neq -P(1)$, $R(x) = \dfrac{\det(A + xI_n)}{P(1) + x}$ est réel d'après le premier point.

— Comme $\mathbb{R}$ est fermé dans $\mathbb{C}$, $R(0) = \lim_{x\to 0,\, x\neq -P(1)} R(x) \in \mathbb{R}$.

$$\boxed{P(\omega_1)P(\omega_2)\cdots P(\omega_{n-1}) \in \mathbb{R}}$$

Remarque (vérification directe). P étant réel, $\overline{P(\omega_k)} = P(\overline{\omega_k}) = P(\omega_{n-k})$. Et $k \mapsto n-k$ est une bijection de $[\![1, n-1]\!]$: le produit est égal à son conjugué.

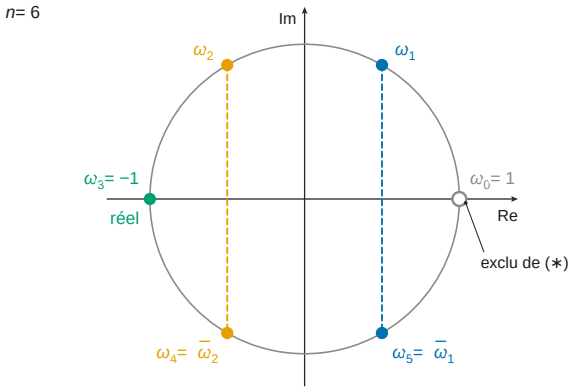


Figure 1 — Cas n = 6 : ω_0 = 1 est exclu du produit (∗), les autres racines s'apparient en conjugués ω_5 = ω̄_1, ω_4 = ω̄_2, et ω_3 = −1 est réel

---

Problème

Q10 — Question de cours

On n'utilise que la définition de $p_F(x)$ donnée par l'énoncé (unique vecteur de F tel que $x - p_F(x) \in F^\perp$) ; E n'est pas supposé de dimension finie.

a) Soit $x \in E$ et $y = \sum_{i=0}^{n} \langle x \mid e_i\rangle e_i$, qui appartient à F. Pour $j \in [\![0, n]\!]$, par linéarité à gauche et orthonormalité :

$$\begin{aligned}\langle x - y \mid e_j\rangle &= \langle x \mid e_j\rangle - \sum_{i=0}^{n} \langle x \mid e_i\rangle\langle e_i \mid e_j\rangle \\ &= \langle x \mid e_j\rangle - \langle x \mid e_j\rangle \\ &= 0.\end{aligned}$$

Donc $x - y$ est orthogonal à chaque e_j. Par linéarité, il est orthogonal à tout vecteur de $F = \mathrm{Vect}(e_0, \dots, e_n)$: $x - y \in F^\perp$.

Par unicité du vecteur de F ayant cette propriété :

$$\boxed{p_F(x) = \sum_{i=0}^{n} \langle x \mid e_i\rangle\, e_i}$$

b) Posons $p = p_F(x)$. Comme $p \in F$ et $x - p \in F^\perp$, on a $\langle p \mid x - p\rangle = 0$. Le théorème de Pythagore donne :

$$\begin{aligned}\|x\|^2 &= \|p\|^2 + \|x - p\|^2 \\ &\geq \|p\|^2.\end{aligned}$$

$$\boxed{\|p_F(x)\|^2 \leq \|x\|^2}$$

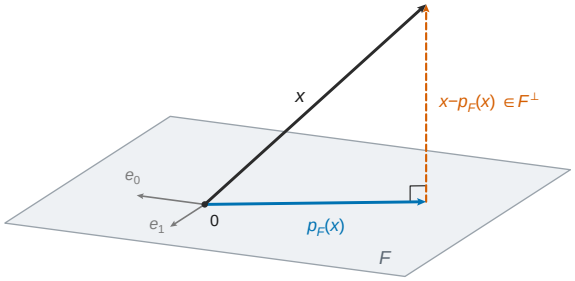


Figure 2 — Projeté orthogonal : p_F(x) ∈ F et x − p_F(x) ∈ F⊥ sont les côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle d'hypoténuse x

La famille (e_i) étant orthonormale, Pythagore donne aussi $\|p\|^2 = \sum_{i=0}^{n} \langle x \mid e_i \rangle^2$, d'où :

$$\boxed{\sum_{i=0}^{n} \langle x \mid e_i \rangle^2 \leq \|x\|^2}$$

Q11

Comme $|a|^2 = a^2$ et $|b|^2 = b^2$, l'inégalité $(|a|-|b|)^2 \geq 0$ s'écrit $a^2+b^2-2|a||b| \geq 0$. Avec $|ab| = |a||b|$:

$$\boxed{|ab| \leq \frac{a^2+b^2}{2}}$$

Soient $f, g \in E$. La fonction $\varphi : t \mapsto f(t)g(t)\mathrm{e}^{-t}$ est continue sur I.

Pour tout $t \in I$, l'inégalité précédente appliquée à $f(t)$ et $g(t)$, multipliée par $\mathrm{e}^{-t} > 0$, donne :

$$|\varphi(t)| \leq \tfrac{1}{2}(f(t)^2\mathrm{e}^{-t} + g(t)^2\mathrm{e}^{-t}).$$

Le majorant est intégrable sur I (définition de E). Par comparaison, $t \mapsto f(t)g(t)\mathrm{e}^{-t}$ **est intégrable sur I.**

Q12

E est un espace vectoriel. E est une partie de l'espace vectoriel $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$, qui contient la fonction nulle. Soient $f, g \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. La fonction $f + \lambda g$ est continue, et :

$$(f+\lambda g)^2(t)\mathrm{e}^{-t} = f(t)^2\mathrm{e}^{-t} + 2\lambda f(t)g(t)\mathrm{e}^{-t} + \lambda^2 g(t)^2\mathrm{e}^{-t}.$$

C'est une combinaison linéaire de fonctions intégrables sur I : $f^2\mathrm{e}^{-t}$ et $g^2\mathrm{e}^{-t}$ par définition de E, $fg\,\mathrm{e}^{-t}$ par Q11.

Donc $f + \lambda g \in E$: **E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$.**

Produit scalaire. D'après Q11, l'intégrale $\langle f \mid g \rangle$ converge pour tous $f, g \in E$: l'application est bien définie sur E^2.

— Symétrie : $f(t)g(t)\mathrm{e}^{-t} = g(t)f(t)\mathrm{e}^{-t}$.

— Linéarité à gauche : soient $f_1, f_2, g \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Les intégrales $\langle f_1 \mid g\rangle$ et $\langle f_2 \mid g\rangle$ convergent (Q11). La linéarité de l'intégrale sur les intégrales convergentes donne $\langle f_1 + \lambda f_2 \mid g\rangle = \langle f_1 \mid g\rangle + \lambda\langle f_2 \mid g\rangle$. Par symétrie, l'application est bilinéaire.
— Positivité : $\langle f \mid f\rangle = \int_0^{+\infty} f(t)^2 \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t \geq 0$.
— Caractère défini : si $\langle f \mid f\rangle = 0$, la fonction $t \mapsto f(t)^2\mathrm{e}^{-t}$ est **continue**, positive, intégrable et d'intégrale nulle sur I. Elle est donc nulle sur I. Comme $\mathrm{e}^{-t} > 0$, $f = 0$.

$\langle \mid \rangle$ **est un produit scalaire sur** E**.**

Q13

Inclusion $F \subset E$. Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. La fonction $t \mapsto P(t)^2\mathrm{e}^{-t}$ est continue et positive sur I.

Par croissances comparées, $t^2 P(t)^2\mathrm{e}^{-t} \to 0$ quand $t \to +\infty$, donc $P(t)^2\mathrm{e}^{-t} = o(1/t^2)$.

Comme $t \mapsto 1/t^2$ est intégrable sur $[1, +\infty[$, $P^2\mathrm{e}^{-t}$ l'est aussi. Elle est intégrable sur le segment $[0,1]$ par continuité. Donc $P \in E$.

Structure. Ainsi $F \subset E$. De plus $F = \mathbb{R}_n[X]$ est lui-même un espace vectoriel : il contient 0 et il est stable par combinaison linéaire.

Les lois de E restreintes à F sont celles de $\mathbb{R}_n[X]$. Donc F **est un sous-espace vectoriel de** E**.**

L'identification d'un polynôme à sa fonction sur I est injective : un polynôme qui s'annule sur l'ensemble infini I est nul. Donc $\dim F = n+1$, et $\langle \mid \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$ (le même argument vaut pour tout $\mathbb{R}_m[X]$).

Q14

a) $u : x \mapsto x^n$ et $v : x \mapsto \mathrm{e}^{-x}$ sont de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Pour $k \leq n$, $u^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!}x^{n-k}$, et $v^{(m)}(x) = (-1)^m\mathrm{e}^{-x}$. Pour $p \leq n$, la formule de Leibniz donne :

$$\boxed{h_n^{(p)}(x) = \mathrm{e}^{-x}\sum_{k=0}^{p}(-1)^{p-k}\binom{p}{k}\frac{n!}{(n-k)!}\,x^{n-k}}$$

Si $p < n$, chaque exposant vérifie $n-k \geq n-p \geq 1$. Chaque terme s'annule donc en 0 :

$$\boxed{p < n \implies h_n^{(p)}(0) = 0}$$

b) Avec $p = n$:

$$\begin{aligned} L_n(x) &= \frac{\mathrm{e}^x}{n!}h_n^{(n)}(x) \\ &= \sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}\frac{x^{n-k}}{(n-k)!}. \end{aligned}$$

Le changement d'indice $m = n-k$ donne :

$$\boxed{L_n = \sum_{m=0}^{n}(-1)^m\binom{n}{m}\frac{X^m}{m!} \in \mathbb{R}[X]}$$

$$\boxed{\deg L_n = n, \text{ de coefficient dominant } \frac{(-1)^n}{n!}}$$

En effet, le coefficient de X^n est $\frac{(-1)^n}{n!} \neq 0$. Par exemple $L_0 = 1$, $L_1 = 1 - X$ et $L_2 = 1 - 2X + \frac{X^2}{2}$.

Q15

Remarque sur l'énoncé. Le crochet de Q12 porte le poids e^{-t}. Lu ainsi, $\langle g \mid h_n^{(n)} \rangle = \int_0^{+\infty} g\, h_n^{(n)} \mathrm{e}^{-t}$ ne s'exprime pas à l'aide de $\int_0^{+\infty} g^{(n)} h_n$.

Par exemple, pour $n = 1$ et $g = 1$, le premier vaut $\int_0^{+\infty} (1-t)\mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t = \frac{1}{4}$, le second 0.

On remplace donc la première demande par : exprimer $\int_0^{+\infty} g(t) h_n^{(n)}(t)\,\mathrm{d}t$ (intégrale sans poids) en fonction de $\int_0^{+\infty} g^{(n)}(t) h_n(t)\,\mathrm{d}t$. Cette intégrale vaut $n!\,\langle g \mid L_n \rangle$, puisque $h_n^{(n)}(t) = n!\,L_n(t)\mathrm{e}^{-t}$.

Soit $g \in \mathbb{R}[X]$. D'après Q14.a, toutes les fonctions $g^{(p)} h_n^{(q)}$ sont de la forme $t \mapsto R(t)\mathrm{e}^{-t}$ avec R polynomiale. Elles sont donc intégrables sur I (comme en Q13).

Montrons par récurrence sur $p \in [\![0, n]\!]$:

$$\int_0^{+\infty} g\, h_n^{(n)} = (-1)^p \int_0^{+\infty} g^{(p)} h_n^{(n-p)}.$$

C'est clair pour $p = 0$. Supposons-le vrai pour un $p \leq n-1$. Une intégration par parties sur $[0, A]$ donne :

$$\int_0^A g^{(p)} h_n^{(n-p)} = \Big[g^{(p)} h_n^{(n-p-1)} \Big]_0^A - \int_0^A g^{(p+1)} h_n^{(n-p-1)}.$$

En 0, $h_n^{(n-p-1)}(0) = 0$ par Q14.a car $n - p - 1 < n$. En A, le crochet est de la forme $R(A)\mathrm{e}^{-A}$, qui tend vers 0.

Les intégrales convergeant, on fait $A \to +\infty$:

$$\int_0^{+\infty} g^{(p)} h_n^{(n-p)} = -\int_0^{+\infty} g^{(p+1)} h_n^{(n-p-1)}.$$

D'où le rang $p+1$. Pour $p = n$:

$$\boxed{\int_0^{+\infty} g(t) h_n^{(n)}(t)\,\mathrm{d}t = (-1)^n \int_0^{+\infty} g^{(n)}(t) h_n(t)\,\mathrm{d}t}$$

Avec $h_n^{(n)} = n!\,L_n\mathrm{e}^{-t}$ et $h_n(t) = t^n\mathrm{e}^{-t}$:

$$\boxed{\langle g \mid L_n \rangle = \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^{+\infty} g^{(n)}(t)\, t^n \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t}$$

Q16

Soient $i < j$. L_i est un polynôme de degré $i < j$, donc $L_i^{(j)} = 0$. Q15 appliquée à $g = L_i$ avec l'indice j donne une intégrale convergente, d'intégrande nul :

$$\langle L_i \mid L_j \rangle = \frac{(-1)^j}{j!} \int_0^{+\infty} L_i^{(j)}(t)\, t^j \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

$$\boxed{\langle L_i \mid L_j \rangle = 0}$$

Q17

Soit $I_n = \int_0^{+\infty} t^n \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$.

Existence. $t \mapsto t^n\mathrm{e}^{-t}$ est continue et positive sur I. Par croissances comparées, $t^{n+2}\mathrm{e}^{-t} \to 0$ en $+\infty$, donc $t^n\mathrm{e}^{-t} = o(1/t^2)$: l'intégrale converge.

Calcul. $I_0 = 1$. Pour $n \geq 1$, une intégration par parties sur $[0, A]$ donne :

$$\int_0^A t^n\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t = -A^n\mathrm{e}^{-A} + n\int_0^A t^{n-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

Comme $A^n\mathrm{e}^{-A} \to 0$, on obtient avec $A \to +\infty$ la relation $I_n = nI_{n-1}$, puis par récurrence :

$$\boxed{\int_0^{+\infty} t^n\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t = n!}$$

L_n est de degré n, de coefficient dominant $\frac{(-1)^n}{n!}$. Donc $L_n^{(n)} = n! \cdot \frac{(-1)^n}{n!} = (-1)^n$. Par Q15 :

$$\begin{aligned}\langle L_n \mid L_n\rangle &= \frac{(-1)^n}{n!}\int_0^{+\infty}(-1)^n t^n\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{n!}{n!}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\langle L_n \mid L_n\rangle = 1}$$

Q18

Les L_i $(0 \leq i \leq n)$ sont dans $F = \mathbb{R}_n[X]$ (Q14.b). Par Q16, Q17 et symétrie, $\langle L_i \mid L_j\rangle = \delta_{ij}$.

Une famille orthonormale est libre ; celle-ci compte $n+1 = \dim F$ vecteurs :

$$\boxed{(L_0, L_1, \dots, L_n) \text{ est une base orthonormale de } F}$$

F est un sous-espace de dimension finie de l'espace préhilbertien E. Q10.a donne, pour tout $g \in E$:

$$\boxed{p_F(g) = \sum_{k=0}^{n}\langle g \mid L_k\rangle\, L_k}$$

Q19

Soit $g \in E$ et $N \in \mathbb{N}$. Le raisonnement de Q18, avec N au lieu de n, montre que $(L_0, \dots, L_N)$ est une base orthonormale de $\mathbb{R}_N[X]$.

C'est un sous-espace de dimension finie de E, et Q10.b donne :

$$\sum_{k=0}^{N}\langle g \mid L_k\rangle^2 \leq \|g\|^2.$$

La série $\sum\langle g \mid L_n\rangle^2$ est à termes positifs : ses sommes partielles sont croissantes. Elles sont majorées par $\|g\|^2$, qui ne dépend pas de N. La série converge donc, et le passage à la limite dans l'inégalité donne :

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty}\langle g \mid L_n\rangle^2 \leq \|g\|^2}$$

avec $\|g\|^2 = \int_0^{+\infty} g(t)^2\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$.

Q20

Remarque sur l'énoncé. L'affirmation « pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $g_\alpha \in E$ » est fausse. On montre que $g_\alpha \in E \iff \alpha > -\frac{1}{2}$, ce qui est l'hypothèse posée au début de la question.

Appartenance à E. g_α est continue et $g_\alpha(t)^2 \mathrm{e}^{-t} = \mathrm{e}^{-(2\alpha+1)t}$.

Cette fonction positive est intégrable sur $[0, +\infty[$ si et seulement si $2\alpha + 1 > 0$ (si $2\alpha + 1 \leq 0$, elle est minorée par 1).

$$\boxed{g_\alpha \in E \iff \alpha > -\tfrac{1}{2}}$$

Dans ce cas :

$$\boxed{\|g_\alpha\|^2 = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-(2\alpha+1)t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\alpha+1}}$$

Coefficients. Soit $\alpha > -\frac{1}{2}$ et $\beta = \alpha + 1 > 0$.

Pour $m \in \mathbb{N}$, le changement de variable $u = \beta t$ (bijection affine croissante de I sur I) et Q17 donnent $\int_0^{+\infty} t^m \mathrm{e}^{-\beta t}\,\mathrm{d}t = \frac{m!}{\beta^{m+1}}$. Par linéarité (somme finie) et Q14.b :

$$\begin{aligned}
\langle g_\alpha \mid L_n \rangle &= \int_0^{+\infty} L_n(t) \mathrm{e}^{-\beta t}\,\mathrm{d}t \\
&= \sum_{m=0}^{n} (-1)^m \binom{n}{m} \frac{1}{m!} \cdot \frac{m!}{\beta^{m+1}} \\
&= \frac{1}{\beta}\Big(1 - \frac{1}{\beta}\Big)^n.
\end{aligned}$$

$$\boxed{\langle g_\alpha \mid L_n \rangle = \frac{\alpha^n}{(\alpha+1)^{n+1}}}$$

On retrouverait ce résultat par la formule de Q15, qui s'étend à g_α : les termes de bord sont de la forme $R(A)\mathrm{e}^{-\beta A}$, qui tend vers 0.

Somme. Posons $q = \frac{\alpha}{\alpha+1}$. Comme $\alpha + 1 > 0$:

$$\begin{aligned}
|q| < 1 &\iff -(\alpha+1) < \alpha < \alpha + 1 \\
&\iff \alpha > -\tfrac{1}{2},
\end{aligned}$$

ce qui est le cas. La série géométrique de raison $q^2 \in [0, 1[$ converge, et :

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{+\infty} \langle g_\alpha \mid L_n \rangle^2 &= \frac{1}{(\alpha+1)^2} \cdot \frac{1}{1-q^2} \\
&= \frac{1}{(\alpha+1)^2 - \alpha^2} \\
&= \frac{1}{2\alpha+1}.
\end{aligned}$$

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} \langle g_\alpha \mid L_n \rangle^2 = \|g_\alpha\|^2}$$

L'inégalité de Bessel de Q19 est une égalité pour les fonctions g_α.

FIN